Geometria (Fisica) a.a. 2025/2026, Proff. O'Grady e Molcho

Esame scritto, 13 Luglio 2026 - Risoluzioni

Esercizio 1. Ricordiamo che $\mathbb{R}[x]$ è lo spazio vettoriale reale dei polinomi a coefficienti reali. Quali dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}[x]$ sono sottospazi vettoriali? (Giustificate le risposte con una dimostrazione o un controesempio)

(i) $U = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid p(a) + p(b) = p(a+b) \text{ per ogni } a, b \in \mathbb{R}\}$,

(ii) $H = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid p(0)^2 + p(1)^2 \leq p(2)^2\}$,

(iii) $K = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid p(0)^2 = p(1)^2 = (p(0) + p(1))^2\}$.

Risoluzione: (i): U è un sottospazio vettoriale, come si verifica facilmente.

(ii): H non è un sottospazio vettoriale. Infatti se lo fosse l'immagine dell'applicazione lineare

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^3 \\ p & \mapsto & (p(0), p(1), p(2)) \end{array}$$

sarebbe un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$. Ma l'immagine di f è il "cono pieno" $\mathcal{C}$ dato da $x^2+y^2 \leq z^2$, che nonè un sottospazio vettoriale (per esempio $(1,0,1), (1,0,-1) \in \mathcal{C}$ ma $(2,0,0) = (1,0,1)+(1,0,-1) \notin \mathcal{C}$).

(iii): Vale $p(0)^2 = p(1)^2$ se e solo se $p(1) = \pm p(0)$. Ma allora l'uguaglianza $p(1)^2 = (p(0)+p(1))^2$ equivale a $p(0)^2 = 0$. Quindi

$$K = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid p(0) = p(1) = 0\},$$

e perciò K è un sottospazio vettoriale.

Esercizio 2. Considerate il sistema di 4 equazioni nelle incognite x_1, x_2, x_3, x_4, dipendente dal parametro $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 + (t-1)x_4 &= t \\ x_1 + x_2 + x_3 + (t-1)x_4 &= 2t-1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + (2t-2)x_4 &= 2t \\ x_2 + tx_3 + (t^2-1)x_4 &= 2t \end{aligned}$$

Determinate per quali valori di t il sistema ammette soluzioni, e per tali valori, determinate l'insieme delle soluzioni.

Risoluzione: Consideriamo la matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & t-1 & t \\ 1 & 1 & 1 & t-1 & 2t-1 \\ 1 & 1 & 2 & 2(t-1) & 2t \\ 0 & 1 & t & t^2-1 & 2t \end{bmatrix}$$

associata al sistema lineare in questione. Con una serie di operazioni elementari sulle righe facciamo in modo che la matrice ottenuta ignorando l'ultima colonna sia a scala per righe.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & t-1 & t \\ 1 & 1 & 1 & t-1 & 2t-1 \\ 1 & 1 & 2 & 2(t-1) & 2t \\ 0 & 1 & t & t^2-1 & 2t \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & t-1 & t \\ 0 & 1 & 0 & 0 & t-1 \\ 0 & 1 & 1 & t-1 & t \\ 0 & 1 & t & t^2-1 & 2t \end{bmatrix} \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & t-1 & t \\ 0 & 1 & 0 & 0 & t-1 \\ 0 & 0 & 1 & t-1 & 1 \\ 0 & 0 & t & t^2-1 & t+1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & t-1 & t \\ 0 & 1 & 0 & 0 & t-1 \\ 0 & 0 & 1 & t-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & t-1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Segue che le soluzioni del sistema originale sono le stesse del sistema

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 + (t-1)x_4 &= t, \\ x_2 &= t-1, \\ x_3 + (t-1)x_4 &= 1, \\ (t-1)x_4 &= 1. \end{aligned}$$

Segue che il sistema ha soluzioni se e solo se $t \neq 1$. In questo caso, risolvendo l'ultimo sistema troviamo l'unica soluzione

$$x_1 = t-1, \quad x_2 = t-1, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = (t-1)^{-1}.$$

Esercizio 3. Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la proiezione ortogonale (per il prodotto Euclideo standard) sul piano $\Pi := \{(x, y, z) : x + y = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

(i) Determinate il determinante di f.

(ii) Determinate una base che diagonalizza f.

(iii) Calcolate la distanza tra il punto $(1, 1, 1)$ e il piano Π.

Risoluzione: (i): Se $v \in \mathbb{R}^3$ è ortogonale a Π allora $f(v) = 0$. Siccome esistono vettori non nulli ortogonali a Π(per esempio $v = (1, 1, 0)$), segue che $\mathrm{Det}(f) = 0$.

(ii): Siano

$$v_1 := (1, 1, 0), \quad v_2 := (0, 0, 1), \quad v_3 := (1, -1, 0).$$

Allora $\mathcal{B} := \{v_1, v_2, v_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$ che diagonalizza f perchè

$$f(v_1) = 0, \quad f(v_2) = v_2, \quad f(v_3) = v_3. \tag{1}$$

Infatti la prima uguaglianza vale perchè v_1 è ortogonale a Π, e le due rimanenti uguaglianze valgono perchè v_2, v_3 somno elementi di Π.

(iii): La distanza tra il punto $(1, 1, 1)$ e il piano Π è uguale a

$$||(1, 1, 1) - f(1, 1, 1)||.$$

Un calcolo[1] dà che

$$f(x, y, z) = ((x - y)/2, (y - x)/2, z), \tag{2}$$

e quindi la distanza tra il punto $(1, 1, 1)$ e il piano Π è uguale a $\sqrt{2}$.

Esercizio 4. Sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio dato da

$$W = \{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\},$$

e sia q la forma quadratica su W data da

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{q} & \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) & \mapsto & x_1^2 + 2x_1x_3 + 2x_1x_4 - x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3x_4. \end{array}$$

Determinate la segnatura di q.

[1] Basta verificare che l'applicazione lineare definita dalla formula in (2) coincide su v_1, v_2, v_3 con i valori in (1)

Risoluzione: Siano

$$v_1 := (1,0,0,-1), \quad v_2 := (0,1,0,-1), \quad v_3 := (0,0,1,-1).$$

Allora $\mathcal{B} := \{v_1, v_2, v_3\}$ è una base di W, e

$$f(t_1v_1 + t_2v_2 + t_3v_3) = -t_1^2 - 2t_1t_2 - 2t_1t_3 - t_2^2 + 2t_2t_3 - 2t_3^2.$$

Quindi

$$M_{\mathcal{B}}(q) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Siccome $\operatorname{Det} M_{\mathcal{B}}(q) = 4 > 0$ la segnatura di q può essere $(3,0)$ o $(1,2)$. Siccome $q(v_1) = -1 < 0$ segue che la segnatura di q è $(1,2)$.

Esercizio 5. Determinate se la seguente affermazione è vera oppure falsa. Se è vera dimostratela, se è falsa date un controesempio):

Affermazione: Se $A, B \in M_{5,5}(\mathbb{K})$, dove $\mathbb{K}$ è un campo, e sia A che B hanno rango 2, allora i sistemi lineari omogenei $A \cdot X = 0$ e $B \cdot X = 0$ (di 5 equazioni in 5 incognite) hanno una soluzione non nulla in comune.

Risoluzione: L'Affermazione è vera. Infatti $\dim \ker(L_A) = \dim \ker(L_B) = 3$ perchè A e B hanno rango 2, e siccome L_A, L_B sono sottospazi vettoriali di $\mathbb{K}^5$, segue dalla formula di Grassmann che

$$\dim(\ker(L_A) \cap \ker(L_B)) \geq \dim \ker(L_A) + \dim \ker(L_B) - 5 = 1.$$
